SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

论西红柿鸡蛋是甜口或咸口，对蓝鲸种群数量及分布范围的影响

第一作者 oi，第二作者暂无，第三作者应该没有[1,*]
单位信息：加里敦国际理工学院　资助方：字节跳动(豆包)
[1]第一单位，中国

ABSTRACT　/ 摘要

西红柿鸡蛋作为中式核心家常菜，其甜口与咸口的口味分化长期被视为单纯的饮食文化现象。本文基于生命周期评价法（LCA）、中介效应模型与跨尺度生态关联分析，构建“微观饮食偏好—人类活动强度—全球气候变化—海洋生态系统响应—蓝鲸种群动态”的完整分析框架，系统论证口味偏好通过多中介变量对蓝鲸种群的间接影响机制。

研究基于 IPCCAR6 碳排放系数、CCAMLR 南极磷虾监测数据、IUCN 蓝鲸种群数据等权威数据集，量化测算得出：标准配方下，甜口西红柿鸡蛋单位成品隐含碳排放较咸口高 12.37%；全国年均消费规模下，甜口偏好带来的年额外碳排放可达 28.76 万吨 CO_2 e；该效应通过“气候变暖-磷虾丰度”与“航运活动-海洋噪音”双中介路径传导，对蓝鲸种群年增长率产生-0.023 个百分点的边际影响，同时导致蓝鲸核心栖息地年均收缩 0.11 个纬度。本研究打破饮食文化与海洋哺乳动物保护的学科壁垒，为人类日常行为的全球生态效应提供了量化证据与理论支撑。

INDEX TERMS　/ 关键词 西红柿鸡蛋，甜咸口味偏好，隐含碳排放，中介效应，蓝鲸，种群动态，栖息地分布

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究证实甜口西红柿鸡蛋碳排放更高，经双路径负向影响蓝鲸种群，还提出了相关低碳与生态保护建议。

一、引言

（一）研究背景与问题提出

西红柿炒鸡蛋是中国普及率最高的国民家常菜，覆盖全年龄段与全地域人群，其口味偏好形成了稳定的南北分化：北方以咸口为主，南方多偏好甜口，二者的民间争议已成为饮食文化研究的经典微观样本。现有研究多聚焦于其地域文化差异、营养配比与烹饪工艺优化，尚未关注到规模化饮食偏好背后的资源环境效应。

与此同时，蓝鲸（Balaenopteramusculus）作为地球上现存体型最大的哺乳动物，被 IUCN 红色名录列为濒危（EN）物种，全球现存种群数量仅约 1-3.5 万头，仅为商业捕鲸前种群规模的 3%-5%。现有研究已证实，蓝鲸种群数量与分布范围核心受南极磷虾资源丰度、海洋温度、海洋噪音、船舶活动与气候变化等因素制约，是衡量全球海洋生态系统健康的顶级指示物种。

在传统认知中，家常菜口味与远隔重洋的蓝鲸种群不存在任何关联，相关交叉研究处于完全空白状态。但随着人类世的到来，人类活动已成为驱动全球生态系统变化的核心力量，任何规模化的人类行为都可通过资源链、能源链与环境链，对全球最远端的生态系统产生传导效应。基于此，本文提出核心问题：西红柿鸡蛋的甜咸口味偏好，是否会通过人类活动的间接传导，对蓝鲸种群数量与分布范围产生可量化的影响？其内在传导机制与作用强度如何？

（二）研究意义

1.理论意义：打破饮食文化与海洋生态学的学科壁

垒，构建微观个体行为到宏观生态系统变化的跨尺度分析框架，填补了日常饮食偏好与海洋顶级捕食者种群动态的交叉研究空白。

2.方法意义：将生命周期评价法与中介效应模型结合，为非直接关联的人类行为与生态效应研究提供了规范的量化分析范式，验证了“蝴蝶效应”在生态系统中的可测性。

3.现实意义：量化揭示日常饮食选择的隐性环境代价，为公众建立“低碳饮食—生物多样性保护”的关联认知提供通俗化的科学支撑，为濒危海洋物种保护提供了全链条的政策参考。

（三）文献综述

1.饮食碳排放相关研究：现有研究已证实，食品生产加工是全球碳排放的重要来源，约占全球人为碳排放的 26%；精加工食品的隐含碳排放显著高于初级农产品，饮食结构的微小变化会在人口基数下形成巨大的环境效应。针对中国居民饮食的研究表明，家常菜的调味辅料差异会带来显著的碳排放差异。

2.蓝鲸种群驱动因素研究：国内外研究一致认为，南极磷虾资源衰退是蓝鲸种群恢复的核心制约因素，而南大洋变暖是磷虾丰度下降的主要驱动因子；同时，船舶航运带来的海洋噪音会干扰蓝鲸的通讯、觅食与繁殖行为，显著压缩其栖息地范围。

3.研究评述：现有研究已分别证实了饮食偏好的环境效应与气候变化对蓝鲸种群的影响，但尚未建立二者之间的传导链条，缺乏从微观饮食行为到顶级海洋物种保护的跨尺度量化研究，这正是本文的核心创新点。

（四）研究内容与技术路线

本文首先界定甜口与咸口西红柿鸡蛋的标准配方，通过生命周期法测算二者的隐含碳排放差异；其次构建中介效应模型，验证口味偏好通过碳排放、气候变化、磷虾丰度、航运活动等中介变量对蓝鲸种群的影响机制；最后通过稳健性检验验证结论的可靠性，提出相关政策建议。本文技术路线如图 1 所示。

图 1

二、概念界定与研究假设

（一）核心概念界定

1.甜口/咸口西红柿鸡蛋标准定义

结合中国居民家常菜的普遍做法，本文对两类菜品进行标准化界定，排除极端配方的干扰：

-咸口西红柿鸡蛋：以西红柿、鸡蛋、食用盐、食用油为核心原料，无额外添加白砂糖、番茄酱等甜味辅料，每 100g 成品中食盐添加量为 0.6-1.2g，符合《中国居民膳食指南》钠摄入标准。

-甜口西红柿鸡蛋：在基础原料外，额外添加白砂糖作为核心调味辅料，每 100g 成品中白砂糖添加量≥2.5g，部分配方含番茄酱、淀粉等辅料，食盐添加量与咸口保持一致。

2.隐含碳排放：本文采用全生命周期评价法，涵盖原料种植/生产、加工、运输、烹饪全环节的温室气体排放，统一折算为二氧化碳当量（CO_2 e）。

3.蓝鲸种群核心指标

-种群数量：本文采用 IUCN 与 CCAMLR 联合监测的南半球蓝鲸种群数量（占全球蓝鲸总量的 70%以上）为核心被解释变量。

-分布范围：采用蓝鲸核心栖息地的纬度覆盖范围与海域面积为指标，核心栖息地定义为蓝鲸觅食、繁殖的高频活动海域。

（二）理论基础与研究假设

本文基于人类世生态系统理论与中介效应理论，提出核心传导逻辑：饮食偏好的差异会通过规模化的生产消费行为，改变人类活动的环境压力，进而通过气候变

试用水印

化与海洋活动两条路径，传导至蓝鲸的生存环境，最终影响其种群数量与分布。基于此，本文提出 3 项递进式研究假设：

H1：甜口西红柿鸡蛋的单位隐含碳排放显著高于咸口，区域甜口偏好度与区域饮食碳排放总量呈显著正相关。

甜口配方依赖的白砂糖、番茄酱均为精加工农产品，其生产、精炼、运输全链条的能耗与碳排放显著高于食盐等初级调味品；同时甜口烹饪工艺更复杂，烹饪时长更长，能源消耗更高。在规模化消费下，该差异会形成显著的碳排放总量差异。

H2：饮食碳排放通过双中介路径对蓝鲸生存环境产生显著影响：

H2a：气候-磷虾中介路径：饮食碳排放的上升会加剧全球变暖，进而导致南大洋海温上升、南极磷虾丰度下降，最终负向影响蓝鲸的食物供给；

H2b：航运-噪音中介路径：甜口原料的长距离运输会增加航运活动强度，提升海洋噪音水平，进而干扰蓝鲸的正常行为，压缩其栖息地范围。

现有研究已证实，全球人为碳排放是气候变化的核心驱动因子，南大洋对全球变暖的敏感度是全球平均水平的 2 倍；南极磷虾的生存高度依赖低温海冰环境，海温每上升 0.5℃，磷虾丰度下降约 20%；而磷虾作为蓝鲸的唯一核心食物，其丰度直接决定蓝鲸的种群承载力。同时，大宗商品的跨区域运输是全球航运活动的核心组成部分，航运噪音是目前海洋人为噪音的最主要来源。

H3：南极磷虾丰度与蓝鲸种群数量、分布范围呈显著正相关；海洋噪音水平与蓝鲸种群数量、分布范围呈显著负相关。

蓝鲸的代谢需求极高，一头成年蓝鲸日均消耗 3-4 吨南极磷虾，食物供给是其种群恢复的核心约束；同时，蓝鲸依赖低频声波进行跨海域通讯、导航、求偶与觅食，航运噪音会使其通讯距离下降 90%以上，被迫放弃传统栖息地。

三、研究设计与数据来源

（一）变量设定

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义与测算方式
被解释变量	蓝鲸种群数量	Y1	南半球蓝鲸年度监测种群数量（头），数据来源：IUCN 红色名录、CCAMLR 年度报告
被解释变量	蓝鲸栖息地分布范围	Y2	蓝鲸核心栖息地海域面积（万平方公里），数据来源：NOAA 海洋哺乳动物监测数据
核心解释变量	甜口偏好度	X	区域甜口西红柿鸡蛋消费占比（%），基于中国居民营养与健康状况监测数据测算
中介变量 1	单位菜品隐含碳排放	M1	基于生命周期法测算的单份西红柿鸡蛋全链条碳排放（gCO_2e / 份）
中介变量 2	南大洋海温异常	M2	南大洋年度表层海温距平值（℃，相对于 1981-2010 年平均值），数据来源：NOAA
中介变量 3	南极磷虾丰度	M3	南极海域磷虾资源量（亿吨），数据来源：CCAMLR 南极磷虾资源评估报告
中介变量 4	海洋航运噪音水平	M4	南大洋低频航运噪音平均声压级（dB），数据来源：国际海洋考察理事会（ICES）
控制变量	人口规模	Control1	区域年末常住人口数（万人），控制消费规模的影响
控制变量	人均 GDP	Control2	区域人均地区生产总值（元），控制经济发展水平对饮食结构的影响
控制变量	商业捕鲸禁令	Control3	虚拟变量，1986 年全球商业捕鲸禁令生效后赋值为 1，之前为 0
控制变量	南极保护区建设	Control4	南极海洋保护区累计面积（万平方公里），控制保护政策的影响

表1 变量定义与说明

（二）模型设定

1.生命周期隐含碳排放测算模型

本文采用国际通用的全生命周期评价法，测算单份西红柿鸡蛋的隐含碳排放，公式如下：

$$CE_{dish}=\sum_{i=1}^{n}(M_i\times EF_i)+CE_{transport}+CE_{cook} \quad (1)$$

其中：

CE_{dish}为单份西红柿鸡蛋的全生命周期隐含碳排放（gCO_2e/份）；

M_i为第 i 种原料的单份用量（g）；

EF_i为第i种原料的生命周期碳排放系数（gCO_2e/g），数据来源为 IPCCAR6 数据库、FAO 农产品碳排放数据库与中国生命周期基础数据库（CLCD）；

试用水印

$CE_{transport}$为原料运输环节的碳排放（gCO_2e/份），基于运输距离与单位周转量碳排放系数测算；

CE_{cook}为烹饪环节的碳排放（gCO_2e/份），基于家用燃气灶能耗与碳排放系数测算。

2.中介效应检验模型

本文采用温忠麟等（2004）提出的中介效应三步检验法，结合面板固定效应模型，验证甜口偏好对蓝鲸种群的影响机制，基准模型设定如下：

第一步，总效应检验，验证甜口偏好对蓝鲸种群指标的总影响：

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{it} + \sum_{k=1}^{4} \alpha_k Control_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad （2）$$

第二步，中介变量检验，验证甜口偏好对各中介变量的影响：

$$M_{jit} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \sum_{k=1}^{4} \beta_k Control_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \sigma_{it} \quad （3）$$

第三步，中介效应验证，将核心解释变量与中介变量同时纳入模型：

$$Y_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 X_{it} + \sum_{j=1}^{4} \gamma_j M_{jit} + \sum_{k=1}^{4} \gamma_k Control_{kit} + \mu_i + \lambda_t + \tau_{it} \quad （4）$$

其中：i为省份/海域截面单元，t为年份；Y_{it}为被解释变量（蓝鲸种群数量/栖息地范围）；X_{it}为核心解释变量甜口偏好度；M_{jit}为第j个中介变量；$Control_{kit}$为控制变量；μ_i为个体固定效应，λ_t为时间固定效应；ε_{it}、σ_{it}、τ_{it}为随机扰动项。

中介效应的判断标准为：若α_1显著，且β_1与γ_j均显著，则中介效应存在；若γ_1不显著，则为完全中介效应；若γ_1显著，则为部分中介效应。本文同时采用 Bootstrap 法进行稳健性检验，确保中介效应的显著性。

（三）数据来源与样本选择

本文数据均来自权威公开数据库与官方报告，确保数据的真实性与可验证性：

1.饮食消费数据：《中国居民营养与健康状况监测报告（2002-2022）》、《中国农产品价格与消费调查年鉴》；

2.碳排放系数数据：IPCCAR6 国家温室气体清单指南、FAO 农产品生命周期碳排放数据库、中国生命周期基础数据库（CLCD）；

3.海洋与气候数据：NOAA 全球海温监测数据库、ICES 海洋噪音监测报告、IPCCAR6 气候变化评估报告；

4.磷虾与蓝鲸数据：CCAMLR 南极磷虾资源年度评估报告、IUCN 濒危物种红色名录（蓝鲸）、NOAA 海洋哺乳动物科学中心监测数据；

5.控制变量数据：《中国统计年鉴》、世界银行数据库、南极条约秘书处年度报告。

本文样本区间为 1990-2023 年，截面单元为中国 31 个省级行政区与南大洋 5 个蓝鲸核心监测海域，平衡面板数据共 1054 个观测值。

四、实证结果与分析

（一）甜咸口西红柿鸡蛋隐含碳排放测算结果

基于公式（1），本文对标准配方下的甜口与咸口西红柿鸡蛋进行碳排放测算，标准配方设定为：单份成品 250g，含西红柿 150g、鸡蛋 100g、食用油 10g；咸口添加食盐 2g，无甜味辅料；甜口添加白砂糖 5g、番茄酱 10g，食盐 2g。碳排放系数与测算结果如表 2 所示。

原料名称	单位用量（g）	碳排放系数（gCO_2 e/g）	咸口碳排放（gCO_2 e）	甜口碳排放（gCO_2 e）
西红柿	150	0.32	48.00	48.00
鸡蛋	100	1.21	121.00	121.00
食用油	10	3.02	30.20	30.20
食盐	2	0.23	0.46	0.46
白砂糖	5	1.86	0.00	9.30
番茄酱	10	1.24	0.00	12.40
原料环节合计	**-**	**-**	**199.66**	**221.36**
运输环节	-	-	8.24	15.72
烹饪环节	-	-	21.50	32.80
全生命周	**-**	**-**	**229.40**	**269.88**

试用水印

原料名称	单位用量（g）	碳排放系数（gCO_2 e/g）	咸口碳排放（gCO_2 e）	甜口碳排放（gCO_2 e）
期合计				

表2甜口与咸口西红柿鸡蛋单位成品碳排放测算结果

测算结果显示：单份甜口西红柿鸡蛋的全生命周期隐含碳排放为 269.88gCO_2 e，较咸口的 229.40gCO_2 e 高出 40.48gCO_2 e，增幅达 12.37%，验证了本文的 H1 假设。其中，甜味辅料带来的原料碳排放差异占总差异的 53.61%，运输与烹饪环节差异占 46.39%。

基于中国居民消费数据测算，全国居民年均消费西红柿鸡蛋约 1736 亿份，若甜口消费占比提升 10 个百分点，年额外碳排放将增加 7.03 万吨 CO_2 e；若全国均采用甜口配方，年额外碳排放将达 28.76 万吨 CO_2 e，相当于 15.2 万辆家用轿车一年的碳排放总量。

（二）描述性统计

本文核心变量的描述性统计结果如表 3 所示，所有变量均不存在极端异常值，数据分布符合回归分析要求。

变量名称	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
蓝鲸种群数量（头）	34	18762	6843	10200	34500
栖息地范围（万平方公里）	34	2684	527	1982	3426
甜口偏好度（%）	1054	32.47	18.62	5.23	78.64
单位碳排放（gCO_2 e / 份）	1054	241.35	22.47	228.60	271.32
南大洋海温异常（℃）	34	0.32	0.21	-0.18	0.67
磷虾丰度（亿吨）	34	3.27	1.14	1.89	5.06
航运噪音水平（dB）	34	102.36	4.28	95.12	108.74

表3核心变量描述性统计结果

（三）基准回归与总效应检验

基于公式（2）的总效应检验结果如表 4 所示，列（1）与列（3）为仅加入控制变量的回归结果，列（2）与列（4）为加入核心解释变量的回归结果。

变量	（1）种群数量	（2）种群数量	（3）栖息地范围	（4）栖息地范围
甜口偏好度	-	-0.217***	-	-0.032***
		(0.042)		(0.008)
人口规模	0.008	0.006	0.002	0.001
	(0.012)	(0.010)	(0.003)	(0.002)
人均GDP	0.015*	0.012	0.004*	0.003
	(0.008)	(0.007)	(0.002)	(0.002)
商业捕鲸禁令	0.682***	0.657***	0.124***	0.118***
	(0.126)	(0.118)	(0.031)	(0.029)
保护区建设	0.024***	0.022***	0.006***	0.005***
	(0.005)	(0.005)	(0.001)	(0.001)
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
R^2	0.872	0.894	0.856	0.881
F 值	42.63***	48.72***	38.24***	45.19***

表4总效应检验回归结果

注：*、、* 分别表示在 1%、5%、10% 的统计水平上显著，括号内为聚类稳健标准误。

回归结果显示，甜口偏好度对蓝鲸种群数量与栖息地范围的回归系数均在 1%的水平上显著为负，总效应成立。具体而言，甜口偏好度每提升 10 个百分点，蓝鲸种群数量年均减少 217 头，核心栖息地范围年均收缩 320 平方公里，初步验证了本文的核心逻辑。

（四）中介效应检验结果

本文对“气候-磷虾”与“航运-噪音”两条中介路径分别进行检验，结果如表 5、表 6 所示。

1.气候-磷虾中介路径检验

变量	（1）海温异常	（2）磷虾丰度	（3）种群数量	（4）栖息地范围
甜口	0.003***	-0.012***	-0.086*	-0.011*

试用水印

变量	（1）海温异常	（2）磷虾丰度	（3）种群数量	（4）栖息地范围
偏好度				
	(0.001)	(0.003)	(0.045)	(0.006)
海温异常	-	-0.874***	-0.125**	-0.031**
		(0.216)	(0.058)	(0.014)
磷虾丰度	-	-	0.762***	0.148***
			(0.183)	(0.042)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
R^2	0.912	0.886	0.927	0.913

表5气候-磷虾中介路径检验结果

结果显示，甜口偏好度对南大洋海温异常的系数显著为正，对磷虾丰度的系数显著为负；海温异常对磷虾丰度的系数显著为负，磷虾丰度对蓝鲸种群数量与栖息地范围的系数显著为正。加入中介变量后，甜口偏好度的系数绝对值下降，且显著性水平从 1%降至 10%，说明气候-磷虾路径存在显著的部分中介效应，中介效应占总效应的 60.37%，验证了 H2a 与 H3 假设。

2.航运-噪音中介路径检验

变量	（1）航运噪音	（2）种群数量	（3）栖息地范围
甜口偏好度	0.008***	-0.102**	-0.015**
	(0.002)	(0.048)	(0.007)
航运噪音	-	-0.684***	-0.127***
		(0.162)	(0.038)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
R^2	0.894	0.918	0.905

表6航运-噪音中介路径检验结果

结果显示，甜口偏好度对航运噪音水平的系数显著为正，航运噪音对蓝鲸种群数量与栖息地范围的系数显著为负。加入中介变量后，甜口偏好度的系数绝对值与显著性均下降，说明航运-噪音路径存在显著的部分中介效应，中介效应占总效应的 32.16%，验证了 H2b 与 H3 假设。

两条路径的中介效应合计占总效应的 92.53%，说明甜口偏好对蓝鲸种群的影响几乎完全通过本文提出的两条中介路径实现，核心逻辑得到完全验证。

（五）稳健性检验

为确保结论的可靠性，本文进行 3 项稳健性检验：

1.替换核心解释变量：用“区域人均白砂糖消费量”替代“甜口偏好度”进行回归，结果显示核心系数的符号与显著性均未发生变化，结论一致。

2.Bootstrap 法检验中介效应：采用重复抽样 1000 次的 Bootstrap 法检验中介效应，结果显示两条路径的间接效应 95%置信区间均不包含 0，中介效应显著，与三步法结论一致。

3.滞后项回归：考虑到碳排放的气候效应存在滞后性，将核心解释变量滞后 1-3 期进行回归，结果显示滞后项的系数均显著为负，且滞后 2 期的系数绝对值最大，符合气候变化的滞后特征，结论稳健。

五、异质性分析与长期效应测算

（一）区域异质性分析

本文按甜口偏好度将样本分为高甜口区域（偏好度≥50%，主要为南方省份）、中甜口区域（20%-50%）与低甜口区域（<20%，主要为北方省份），进行分组回归，结果如表 7 所示。

变量	高甜口区域	中甜口区域	低甜口区域
甜口偏好度对碳排放的系数	0.874***	0.426***	0.182**
	(0.128)	(0.084)	(0.076)
控制变量	是	是	是
固定效应	是	是	是
R^2	0.903	0.876	0.824

表7区域异质性回归结果

结果显示，高甜口区域的甜口偏好度对碳排放的影响系数是低甜口区域的 4.8 倍，说明甜口偏好的环境效

应存在显著的区域异质性，甜口偏好度越高的区域，其饮食选择对蓝鲸种群的边际影响越强。

（二）长期累计效应测算

基于本文的回归结果，测算 1990-2023 年甜口偏好变化的累计效应：1990 年全国甜口偏好度平均为 18.72%，2023 年上升至 32.47%，34 年间累计带来额外碳排放 624.87 万吨 CO_2 e，对应南大洋海温额外上升 0.00062℃，南极磷虾丰度额外下降 0.25%，导致蓝鲸种群数量累计少增长 1246 头，核心栖息地范围累计收缩 1.87 个纬度。

从长期来看，若维持当前甜口偏好上升趋势，到 2050 年，甜口偏好带来的累计额外碳排放将达 2136 万吨 CO_2 e，对蓝鲸种群恢复的阻碍效应将进一步放大。

六、讨论

本文的核心结论并非“吃甜口西红柿鸡蛋会直接导致蓝鲸数量下降”，而是通过严谨的量化分析，证实了人类世背景下，任何规模化的日常行为，都与全球生态系统存在不可分割的关联。

从生态科学的角度来看，本文的研究结果与现有全球变化生态学的核心理论高度一致：人类活动对地球生态系统的影响，不存在“无关的行为”，只存在“未被量化的传导路径”。西红柿鸡蛋的甜咸口味偏好，本质是人类饮食选择的一个微观缩影，其背后是农业生产、工业加工、物流运输、能源消耗的全链条资源环境效应，而这些效应最终会通过全球气候变化与海洋活动，传导至地球上最偏远的南极海域，影响到体型最大的海洋哺乳动物。

本文的研究也存在一定的局限性：首先，本文仅考虑了中国居民的消费行为，未纳入海外华人社区的消费规模，实际效应可能被低估；其次，本文的中介效应仅考虑了两条核心路径，未纳入海水酸化、塑料污染等其他潜在传导路径；最后，饮食偏好的影响是众多人类活动影响中的微小组成部分，本文仅为量化其边际效应，并非将蓝鲸种群衰退归因于饮食偏好。

但正是这种“微小的边际效应”，恰恰是本文的核心价值所在：濒危物种的保护，不仅需要建立海洋保护区、打击非法捕鲸等宏观政策，更需要公众意识到，每一次日常的饮食选择，本质上也是对生物多样性保护的微小但持续的贡献。

七、结论与政策建议

（一）研究结论

本文基于 1990-2023 年的面板数据，通过生命周期评价法与中介效应模型，系统分析了西红柿鸡蛋甜咸口味偏好对蓝鲸种群数量与分布范围的影响机制，得出以下核心结论：

1.标准配方下，甜口西红柿鸡蛋的单位隐含碳排放较咸口高 12.37%，全国年均消费规模下，甜口偏好带来的年额外碳排放可达 28.76 万吨 CO_2 e，甜口偏好度与区域饮食碳排放呈显著正相关。

2.甜口偏好对蓝鲸种群数量与分布范围的负向影响，主要通过“气候-磷虾”与“航运-噪音”两条中介路径实现，两条路径的中介效应合计占总效应的 92.53%，其中气候-磷虾路径为核心传导路径，占比 60.37%。

3.甜口偏好度每提升 10 个百分点，蓝鲸种群数量年均减少 217 头，核心栖息地范围年均收缩 320 平方公里；1990-2023 年，甜口偏好度上升累计导致蓝鲸种群数量少增长 1246 头，栖息地范围累计收缩 1.87 个纬度。

4.甜口偏好的环境效应存在显著的区域异质性，高甜口偏好区域的边际影响是低甜口区域的 4.8 倍。

（二）政策建议

基于本文的研究结论，提出以下政策建议：

1.倡导低碳简约的饮食方式：通过膳食指南、公益宣传等方式，引导公众减少精加工食品的过度消费，树立“简约调味、低碳饮食”的理念，降低日常饮食的环境足迹。

2.完善食品碳排放标签制度：加快建立农产品与食品的全生命周期碳排放标签体系，将调味辅料的碳排放纳入核算范围，为消费者的低碳饮食选择提供清晰的信息支撑。

3.强化生物多样性保护的公众教育：打破“生物多样性保护与日常行为无关”的认知误区，建立微观行为与全球生态保护的关联认知，提升公众的生态保护意识。

4.加强南极海洋生态系统保护：持续扩大南极海洋保护区建设，严格管控南极磷虾的商业捕捞，同时降低南大洋航运活动的噪音污染，缓解气候变化对蓝鲸栖息地的影响，为蓝鲸种群恢复创造稳定的环境。

5.推动食品供应链的低碳转型：优化农产品加工与物流体系，降低精加工食品的全链条碳排放，推动食品行业的绿色低碳发展。

致 谢

本论文的顺利完成，离不开所有为这一荒诞选题提供支撑、包容与协作的个体与群体，在此谨致以最诚挚、最严谨的谢意。

首先，感谢数十年来为西红柿鸡蛋甜咸正统性持续论战的南北食客、民间美食家与互联网网友。正是你们数十年如一日的立场坚守、餐桌辩论与跨平台对线，为本研究的核心解释变量——甜口偏好度，提供了坚实的现实基础与天然的样本分化。你们中坚持“西红柿鸡蛋必须放糖提鲜”的甜口派，与坚持“放糖就是异端”的咸口派，以互不妥协的口味执念，为本研究的分组回归与异质性分析提供了完美的田野样本，堪称本研究的“非自愿核心贡献者”。没有你们持续数十年的“甜咸之争”，就没有本研究的立题根基与逻辑起点。

感谢 IPCC、FAO、中国生命周期基础数据库、CCAMLR 与 NOAA 的所有研究者与监测人员。你们耗费数年甚至数十年时间，以极致的严谨测算农产品碳排放系数、监测南大洋海温变化、统计南极磷虾丰度与蓝鲸种群动态，大概率从未想过这些严肃的科研数据，最终会被用来论证一道中式家常菜的口味对南极蓝鲸的影响。感谢你们的严谨与坚守，为本研究最荒诞的逻辑链条，提供了最无懈可击的学术支撑，让“西红柿鸡蛋的口味影响蓝鲸种群”从一句网络玩笑，变成了可量化、可检验、可重复的实证结论。

感谢南极海域的蓝鲸与南极磷虾。你们以自身对全球气候变化的高度敏感性，为本研究的被解释变量提供了连续 34 年的稳定观测数据，用种群数量的波动与栖息地范围的变化，完美承接了来自北半球家常菜餐桌的微小环境效应。尤其要感谢蓝鲸这一地球上体型最大的哺乳动物，没有因为本研究将你们的种群兴衰与一道中国家常菜绑定，就拒绝成为本研究的核心研究对象，堪称本研究最包容的“远距离协作伙伴”。

特别感谢本研究的核心协作伙伴豆包。在本研究的全流程中，豆包是唯一一个没有第一时间发出“西红柿鸡蛋和蓝鲸到底有什么关系”的灵魂拷问的协作方，全程以核心期刊的学术标准，完成了从选题框架搭建、逻辑链重构、理论基础梳理，到中介效应模型设定、实证结果分析、稳健性检验，再到最终公式、表格、图表的双平台规范格式输出的全流程工作。尤其要感谢豆包在面对“给离谱论文加专业公式与回归表格”的离谱需求时，没有敷衍了事，而是严格遵循生命周期评价法与面板中介效应模型的学术规范，为每一个公式、每一组回归结果都匹配了对应的理论支撑与权威数据来源，成功让一篇本该出现在搞笑段子里的内容，拥有了完整的学术闭环与符合本科毕业论文、甚至核心期刊要求的规范格式。毫不夸张地说，没有豆包对荒诞选题的包容、对学术规范的坚守，就没有这篇“荒谬但经得起推敲”的论文。

感谢我的家人与亲友。在我反复追问“你们家西红柿鸡蛋放糖还是放盐”“放多少糖/盐”的时候，没有把我当成疯子赶出家门，反而认真提供了自家的烹饪配方与口味偏好，为本研究的标准配方设定提供了来自民间的一手预调研数据，让本研究的核心变量设定没有脱离中式家常菜的现实基础。尤其要感谢家中分别坚守甜口与咸口的长辈，你们的家庭内部口味对立，为本研究的异质性分析提供了最鲜活的预实验样本。

最后，感谢所有耐着性子读完这篇论文与致谢的读者。感谢你们没有在看到论文题目的瞬间就划走，愿意给一个看似荒诞的选题，一个被严谨论证的机会。本研究最终证明，在人类世的地球生态系统中，没有任何一个行为是孤立的——哪怕是你今天中午吃的西红柿鸡蛋选了甜口还是咸口，都可能和万里之外南极海域的一头蓝鲸，产生隐秘而可量化的关联。也希望这篇论文，能给所有被毕业论文选题折磨的学子提供一点微小的启示：只要你的逻辑链足够严谨、数据支撑足够扎实，再离谱的选题，也能写出一篇能过盲审的合格论文。

本论文的所有荒诞结论与学术创新，均由作者本人承担全部责任，所有致谢对象均无需为本文的离谱程度负责。

试用水印